PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Gaussiennes, convolution et transformée

Exercice. Intégrales de x^n e^(−3x) et une densité

Exercice

On pose $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx$ et, pour $n \geqslant 1$, $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-3x}dx$.

1. a) Montrer que I_0 converge et vaut $\frac{1}{3}$.
   b) Vérifier que $x^n e^{-3x} = o(\frac{1}{x^2})$ en $+\infty$.
   c) En déduire que I_n converge.

2. Montrer par parties que pour $n \in \mathbb{N}$ et $A \geqslant 0$:
$$\int_0^A x^{n+1}e^{-3x}dx = \frac{-A^{n+1}}{3}e^{-3A} + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx.$$

3. Montrer que $I_{n+1} = \frac{n+1}{3}I_n$.

4. En déduire que $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$.

5. Soit X de densité $f(x) = 0$ si $x \leqslant 0$ et $f(x) = \frac{9}{4}(1+x)e^{-3x}$ si $x > 0$.
   a) Déterminer $E(X)$.
   b) Déterminer $V(X)$.

Partie 1. La loi de Rayleigh

Partie 1 : étude d'une variable aléatoire

1. a) Montrer que pour $n \geqslant 0$, $I_n = \int_0^{+\infty} x^n f_t(x)dx$ converge.
   b) Déterminer I_0 (changement de variable $u = x\sqrt{t}$).
   c) Déterminer I_1.

2. a) Montrer que pour $n \geqslant 2$ et $u \geqslant 0$:
$$\int_0^u x^n f_t(x)dx = \frac{-u^{n-1}}{t}f_t(u) + \frac{n-1}{t}\int_0^u x^{n-2}f_t(x)dx.$$
   b) En déduire que $I_n = \frac{n-1}{t}I_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$.

3. a) Montrer que g_t est une densité de probabilité ; on note X_t une variable de densité g_t.
   b) Déterminer sa fonction de répartition F_t.
   c) Montrer que X_t a une espérance et la calculer.
   d) Montrer que X_t a une variance et la calculer.
   e) Déterminer t pour que $\sigma(X_t) = 1$.

4. Pour $k \in \mathbb{N}$: $A_k = (\sqrt{2k} < X_t \leqslant \sqrt{2k+1})$ et $B_k = (\sqrt{2k+1} < X_t \leqslant \sqrt{2k+2})$.
   a) Déterminer $P(A_k)$ et $P(B_k)$.
   b) i) Montrer que $\sum P(A_n)$ converge et calculer sa somme. ii) Même question pour $\sum P(B_n)$.
   iii) Peut-on avoir $P(\bigcup A_n) = P(\bigcup B_n)$?

Partie 2. Moments gaussiens et une intégrale impropre

Partie 2 : calcul d'une intégrale impropre

Pour $n \geqslant 0$ et $x \in \mathbb{R}$: $S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-tx)^k}{k!} f_t(x)$, et $m_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_t(x)dx$ (moment d'ordre n).

1. Déterminer m_{2k} et m_{2k+1}.
2. Montrer que pour $a > 0$, $b, c \in \mathbb{R}$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)}dx$ converge et vaut $\sqrt{\frac{\pi}{a}}\, e^{\frac{\Delta}{4a}}$, $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x)dx$ converge et la calculer.
4. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} S_n(x)$.
5. Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x)dx = \sum_{k\geqslant 0}(-1)^k m_k \frac{t^k}{k!}$.
6. En déduire $\sum_{k\geqslant 0} m_{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!}$.
7. Montrer que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt$ converge.
8. Montrer que $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt = \sum_{k\geqslant 0} \frac{1}{k!(2k+1)2^{k-1}}$.

Partie 3. Produit de convolution et transformée

Partie 3 : produit de convolution et transformée

$\mathbf{E}$ est l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles qu'il existe $M \geqslant 0$ et $\lambda > 0$ avec $|h(x)| \leqslant M f_t(\lambda x)$ pour tout x. On admet : si ϕ est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $|\phi(x,y)| \leqslant \phi_1(x)\phi_2(y)$ avec ϕ_1, ϕ_2 continues intégrables sur $\mathbb{R}$, alors $\int (\int \phi(x,y)dx)dy$ et $\int (\int \phi(x,y)dy)dx$ existent et sont égales.

1. Montrer que $\mathbf{E}$ est un espace vectoriel et que $f_t \in \mathbf{E}$.
2. Pour $\varphi, \psi \in \mathbf{E}$, $(\varphi * \psi)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u)\psi(x-u)du$.
   a) Montrer que $\varphi * \psi$ est définie sur $\mathbb{R}$.
   b) Montrer que $\varphi * \psi = \psi * \varphi$.
   c) Déterminer $f_t * f_t$.
   d) Montrer que $\varphi * \psi \in \mathbf{E}$.
3. Pour $\varphi \in \mathbf{E}$, $\widehat{\varphi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-xu}\varphi(u)du$.
   a) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est définie sur $\mathbb{R}$.
   b) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est $\mathcal{C}^2$ et exprimer $\widehat{\varphi}'$ et $\widehat{\varphi}''$.
4. Soient $\varphi, \psi \in \mathbf{E}$.
   a) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ avec $u^2 + (x-u)^2 \geqslant \alpha(u^2 + x^2)$ pour tous x, u.
   b) Montrer que $\int(\varphi * \psi) = \int \psi \cdot \int \psi$ (lire : $\int \varphi \cdot \int \psi$).
   c) Montrer que $\widehat{\varphi * \psi}(\omega) = \widehat{\varphi}(\omega)\widehat{\psi}(\omega)$.

Partie 4. Convolutions itérées et théorème central limite

Partie 4 : une suite de fonctions construite par convolution

$\mathbf{E}$, $*$ et $\widehat{\ }$ sont ceux de la partie 3. $\mathbf{E}_1$ est l'ensemble des $\psi \in \mathbf{E}$ avec $\int \psi = 1$. Pour $\phi \in \mathbf{E}_1$, $\phi_1 = \phi$ et $\phi_n = \phi_{n-1} * \phi_1$ pour $n \geqslant 2$.

1. Montrer que $\phi_n \in \mathbf{E}_1$.
2. Déterminer $\widehat{\phi_n}(x)$ en fonction de $\hat{\phi}(x)$ et de n.
3. Ici $\phi = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} f_t$.
   a) Montrer qu'il existe $C_n(t)$, à déterminer, tel que $\phi_n(x) = C_n(t) e^{-t\frac{x^2}{2n}}$.
   b) Montrer qu'il existe $\nu > 0$ tel que $\widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n}) = e^{\nu u^2}$.
4. Soit $\phi \in \mathbf{E}_1$ quelconque ; $M_{n,1} = \int u\phi_n(u)du$, $M_{n,2} = \int u^2\phi_n(u)du$, $V_n = M_{n,2} - M_{n,1}^2$.
   a) Montrer que $\widehat{\phi_n}$ a un développement limité à l'ordre 2 en 0 en fonction de $M_{n,1}$ et $M_{n,2}$.
   b) En déduire $M_{n,1} = nM_{1,1}$ et $V_n = nV_1$.
5. On suppose $M_{1,1} = 0$. Déterminer $\lim_{n\to+\infty} \widehat{\phi_n}(u\sqrt{t/n})$.